



厦门大学嘉庚学院

教学实践 II: 软件项目开发课程设计

(课程教师: 黄炜钦)

题 目: 健康智能平台的设计与实现

成员表

学号	姓名	主要参与内容	贡献度
CST22001	张三	需求探讨用户登录模块开发、订单流程梳理、编写文档的需求部分...	30%

注: 该表用于衡量个人工作量, 请务必认真填写。

2026 年 6 月 28 日

目 录

第 1 章 相关技术	4
1.1 ThinkPHP 框架.....	4
1.2 微信小程序	4
1.3 MySQL 数据库.....	4
第 2 章 系统需求分析	5
2.1 系统功能性需求	5
2.1.1 用户角色需求分析	5
2.1.2 医生角色需求分析	6
2.1.3 管理员角色需求分析	6
2.2 系统非功能性需求	7
2.2.1 性能需求	7
2.2.2 可靠性需求	7
2.2.3 安全需求	7
2.2.4 易用性需求	7
第 3 章 系统设计	8
3.1 系统总体设计	8
3.2 系统详细设计	8
3.2.1 用户角色详细设计	8
3.2.2 用户角色详细设计	14
3.3 数据库设计	15
3.3.1 概念设计	15
3.3.2 逻辑设计	17
第 4 章 系统实现与展示	19
4.1 微信小程序端实现	19
4.1.1 注册登录与个人资料	19
4.1.2 健康数据记录与健康目标	21
4.2 后台管理端实现	23
4.2.1 医生端	23
第 5 章 系统测试	26
5.1 测试环境与工具	26
5.2 功能测试	26
个人收获与感悟	28
AI 使用情况.....	28

第 1 章 相关技术

1.1 ThinkPHP 框架

ThinkPHP 是国内广泛使用的一款开源 PHP 框架。ThinkPHP 框架严格遵循 PSR 规范，支持 Composer 依赖管理，采用 MVC 设计模式，它提供了一整套的工具和库……。

本系统中，后端接口均以“模块/控制器/方法”的形式进行组织，通过路由配置将 HTTP 请求精准映射到对应的控制器方法,……。

1.2 微信小程序

微信小程序是一种轻量级的应用程序开发框架^{错误!未找到引用源。}。微信小程序基于 HTML、CSS 和 JavaScript 技术栈，具有跨平台、无须下载安装、即开即用等特点^{错误!未找到引用源。}。微信小程序的前端开发使用……。

本系统以微信小程序作为用户端的唯一入口，实现……。

1.3 MySQL 数据库

MySQL 是一款成熟稳定、……。

本系统采用 MySQL 作为数据持久化存储方案……

第2章 系统需求分析

2.1 系统功能性需求

需求捕获是需求工程的第一个子过程，用于理解和识别涉众的需求。本系统主要面向需要记录健康数据、获取健康知识、与医生沟通以及使用智能健康辅助的用户，以及提供健康内容与咨询服务的医生与平台管理人员，……。

2.1.1 用户角色需求分析

用户作为本系统的主要使用者，是平台服务的核心对象，可执行多种操作，涵盖健康管理、知识获取、互动交流与智能辅助等多个维度。

账户管理需求。用户可通过手机号或用户名完成注册与登录，登录后可查看与修改个人资料，包括昵称、手机号、邮箱、性别、生日等基本信息。同时，用户应具备修改密码功能，通过输入旧密码与新密码完成密码更新，确保账户安全。

健康数据管理需求。用户可在健康记录页面按日记录多维度健康数据，包括运动睡眠时长、体重数值、饮食内容等。系统应支持查看历史记录列表，支持按日期筛选与分页加载，便于用户追溯健康变化趋势。

健康目标与周报需求。用户可设定当日或当周的健康目标，包括步数目标、睡眠时长目标、饮水目标、运动时长目标等，并可实时更新当前完成值，数据持久化至服务器。系统应根据最近一周的健康数据生成健康周报，采用 0~999 分综合评分机制，评分由三部分构成：活力分、休息分、坚持分，三部分得分相加取得到综合评分，并基于评分生成简要评语与改进建议，激励用户持续参与健康管理。

……

用户角色用例图如图 2-1 所示。

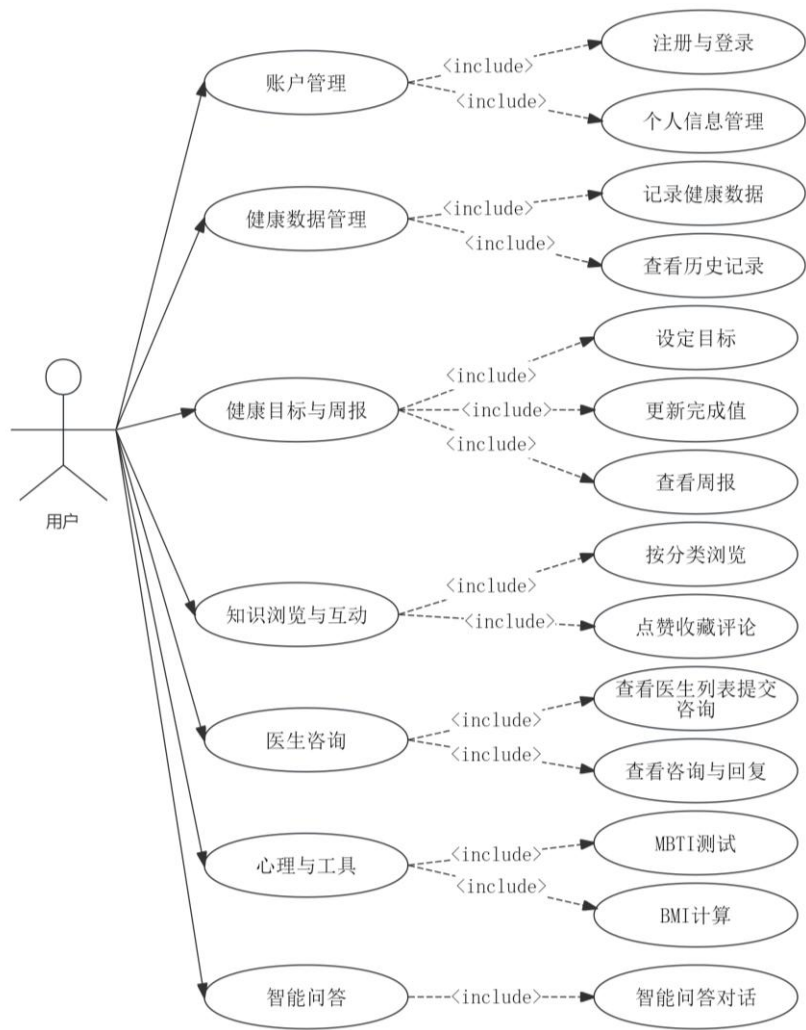


图 3-1 用户角色用例图

2.1.2 医生角色需求分析

医生.....

2.1.3 管理员角色需求分析

管理员作为本系统的运营与审核者，承担平台监管与数据维护的职责，其需求围绕用户管理、内容审核、数据统计等方面展开。

用户管理需求。管理员可按角色分页查询用户列表，查看用户详细信息，支持对用户信息进行编辑与删除操作。对于医生账号，管理员可直接进行审核操作，更新用户状态，实现医生账号的直接管理。

.....

管理员角色用例图如图 2-3 所示。

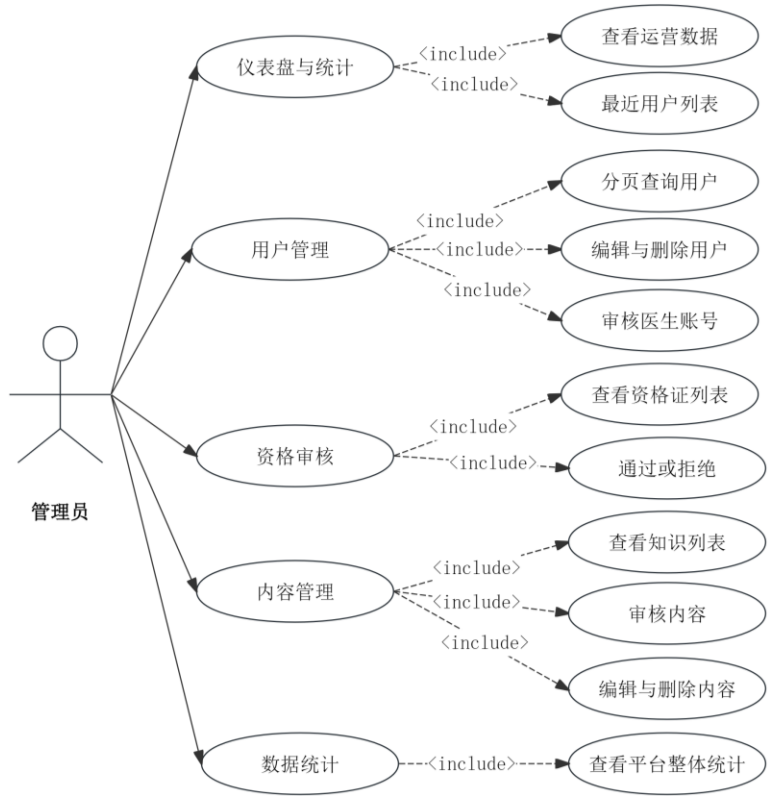


图 2-3 管理员角色用例图

2.2 系统非功能性需求

2.2.1 性能需求

为使系统能够快速响应用户请求、提升用户体验，需在多个层面进行性能优化。前端方面，……。

2.2.2 可靠性需求

……

2.2.3 安全需求

用户密码……。

2.2.4 易用性需求

系统界面设计应简洁明了，符合用户日常使用习惯。小程序端采用底部 Tab 导航，核心功能入口清晰可见；……。

第 3 章 系统设计

3.1 系统总体设计

系统总体设计面向全局问题，从宏观层面确定系统的整体架构、模块划分及相互关系，为后续详细设计与编码实现提供蓝图。本系统采用“微信小程序+ Web 管理后台+统一后端 API+MySQL 数据库”的分层架构。其中，用户端仅使用微信小程序作为唯一入口；医生与管理员使用浏览器访问 Web 后台，小程序与 Web 后台均通过 HTTP/HTTPS 协议调用同一套基于 ThinkPHP 构建的 RESTful API；所有业务数据持久化存储于 MySQL 数据库中；AI 问答能力通过后端封装的 DeepSeek API 接口实现，不将 API 密钥直接暴露给前端。整体架构遵循典型的三层结构：表现层（小程序+ Web）、业务逻辑层（ThinkPHP 控制器）、数据访问层（ThinkPHP Db 门面和 MySQL）。

.....

系统功能结构图如图 3-1 所示。

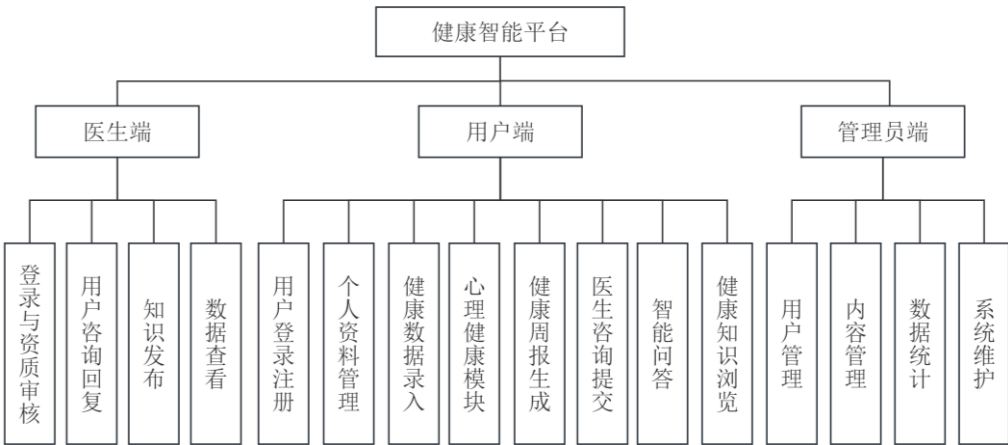


图 3-1 系统功能结构图

3.2 系统详细设计

3.2.1 用户角色详细设计

登录与注册功能：登录与注册功能用户使用系统的基础功能。用户进入系统后，首先进入登录页面，系统会判断用户是否已经拥有账号。如果用户已有账号，则输入用户名和密码等登录信息，系统对登录信息进行校验。当用户输入的信息正确时，系统返回登录成功信息，保存用户登录状态，并进入系统首页；当用户输入的账号或密码不正确时，系统会提示用户账号或密码错误，用户需要重新输入登录信息。

如果用户没有账号，则可以进入注册页面填写注册信息。注册时，用户需要输入用户名、密码、手机号、邮箱等基本信息。系统会对用户填写

的信息进行检查，并判断用户名是否已经存在。如果用户名已经存在，系统会提示用户该用户名已被使用，用户需要重新填写注册信息；如果用户名不存在且注册信息符合要求，则系统完成用户注册，并提示注册成功。注册成功后，用户可以返回登录页面，使用新注册的账号进行登录。

通过该功能，系统能够完成用户身份确认和账号创建操作，保证只有合法用户才能进入系统使用相关功能。同时，注册流程能够避免用户名重复，登录流程能够判断账号和密码是否匹配，从而提高系统使用的规范性和安全性。登录与注册流程图如图 3-2 所示。

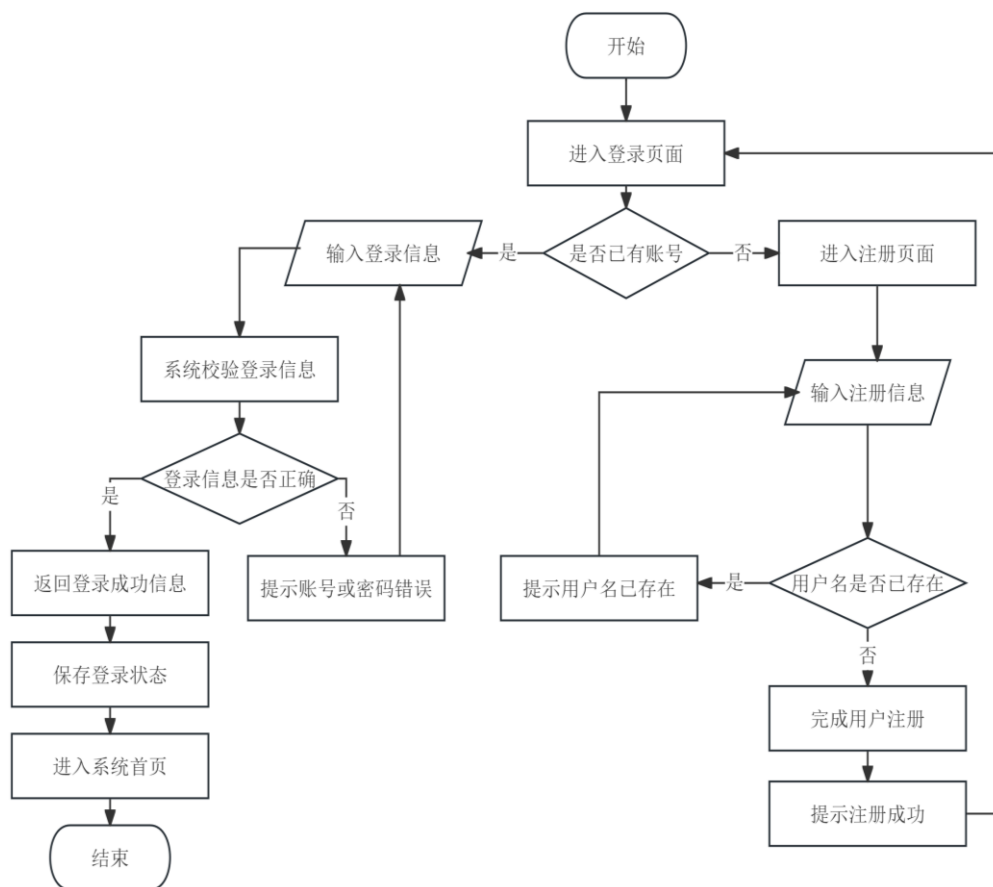


图 3-2 登录与注册流程图

健康数据记录功能：用户进入健康记录页面后，可以选择记录类型，例如运动、睡眠、体重、饮食等。用户选择记录类型后，填写对应的健康数据内容，并选择记录日期。系统在用户提交记录时，会判断填写内容是否完整。如果用户未选择记录类型、未填写数据内容或未选择日期，则提示用户补全信息；如果信息填写完整，则系统保存该条健康记录。用户也可以在历史记录页面查看自己已经记录过的健康数据，系统会按照时间顺

序展示相关记录。健康数据记录流程图如图 3-3 所示。

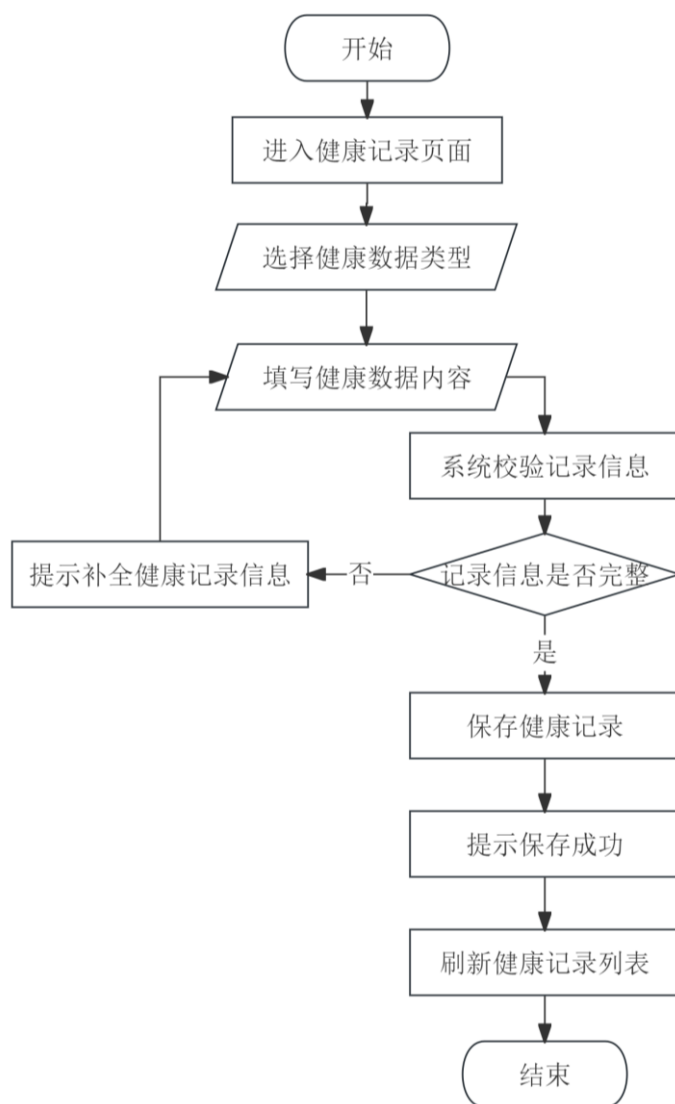


图 3-3 健康数据记录流程图

健康目标管理功能:健康目标管理功能主要用于帮助用户设置并查看每日健康目标完成情况。用户进入健康目标页面后，系统会自动获取当天的健康目标信息，并查询用户当前的完成进度。获取到相关数据后，页面会展示步数、睡眠、饮水、运动等目标内容，使用户能够直观了解当天各项健康目标的完成情况。

当用户需要调整目标时，可以根据自身实际情况修改目标值或当前完成值。例如，用户可以修改每日步数目标、睡眠时长目标、饮水目标或运动目标等信息。用户提交修改后，系统会对填写内容进行检查，判断目标值和完成值是否填写完整、数据是否合理。如果用户填写内容不完整或不符合要求，系统会提示用户重新填写，避免保存无效数据。

如果用户填写的信息正确，系统会保存或更新当天的健康目标记录，并返回操作结果。保存成功后，页面会刷新目标进度信息，重新展示最新的目标完成情况。通过该功能，用户可以根据自身健康计划灵活调整每日目标，并及时查看完成进度，从而提高健康管理的主动性和持续性。健康目标管理时序图如图 3-3 所示。

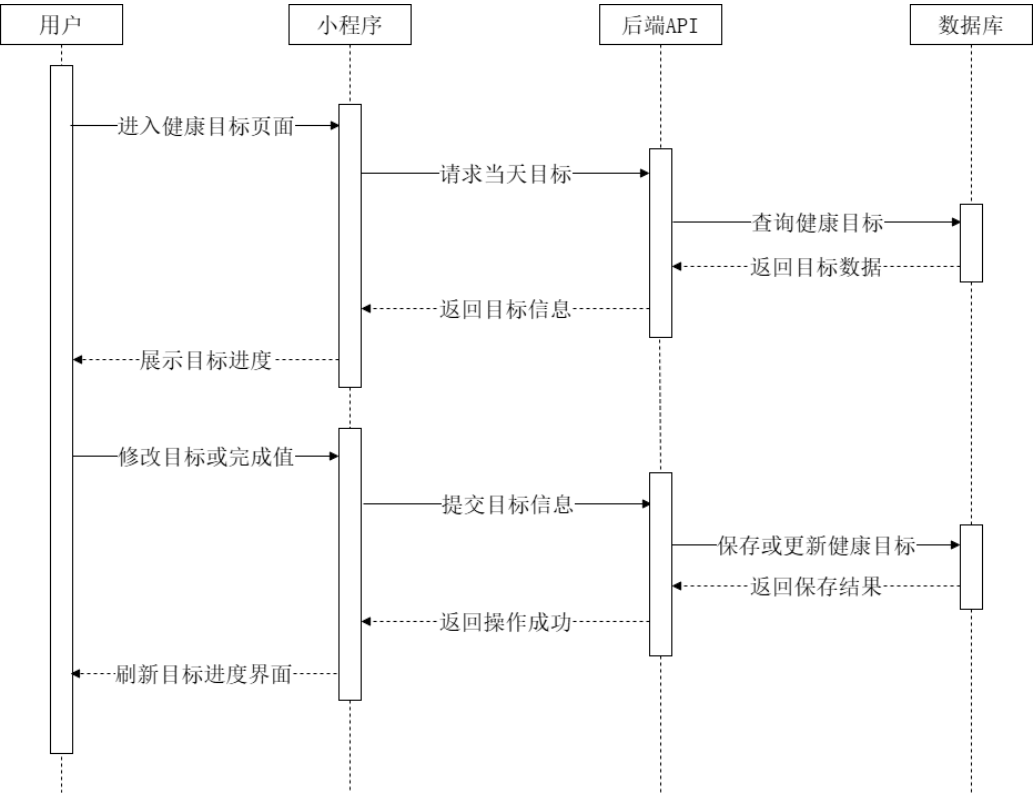


图 3-3 健康目标管理时序图

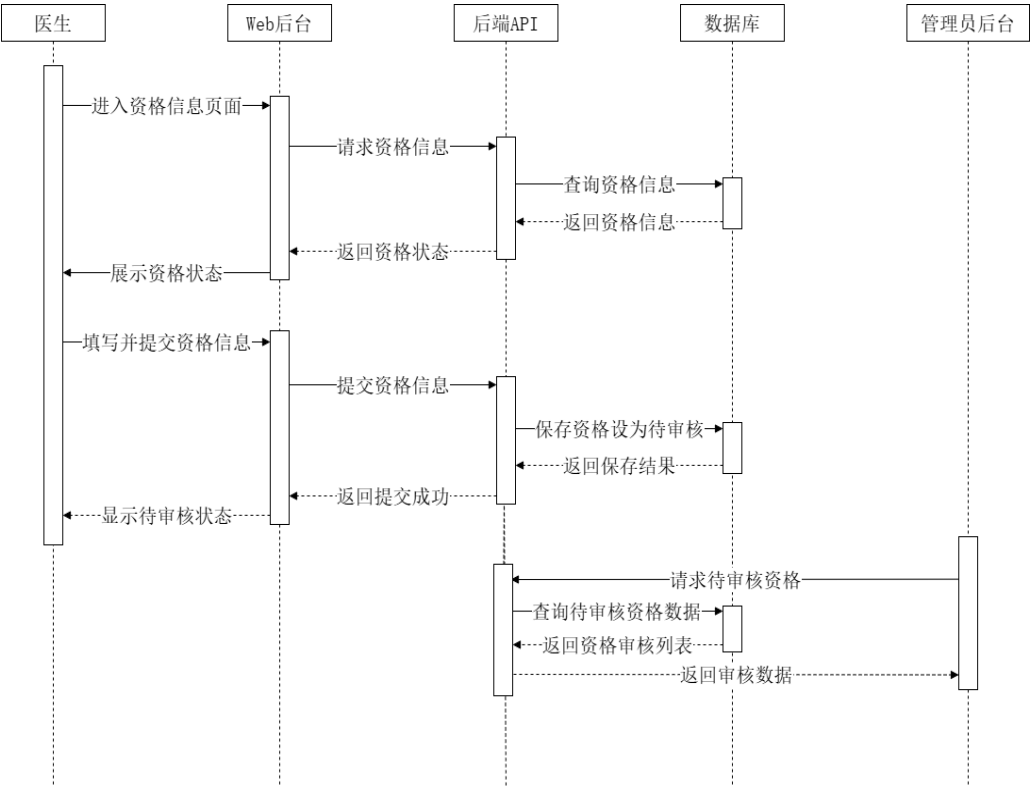


图 3-10 医生资格提交时序图

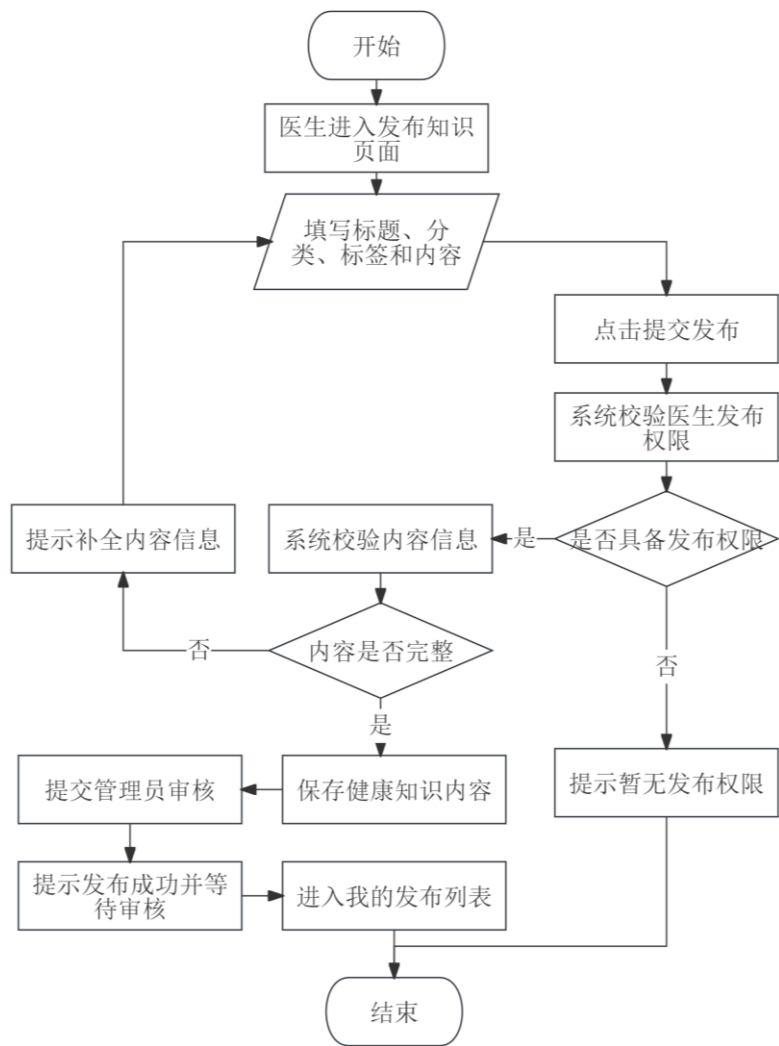


图 3-11 发布健康知识流程图

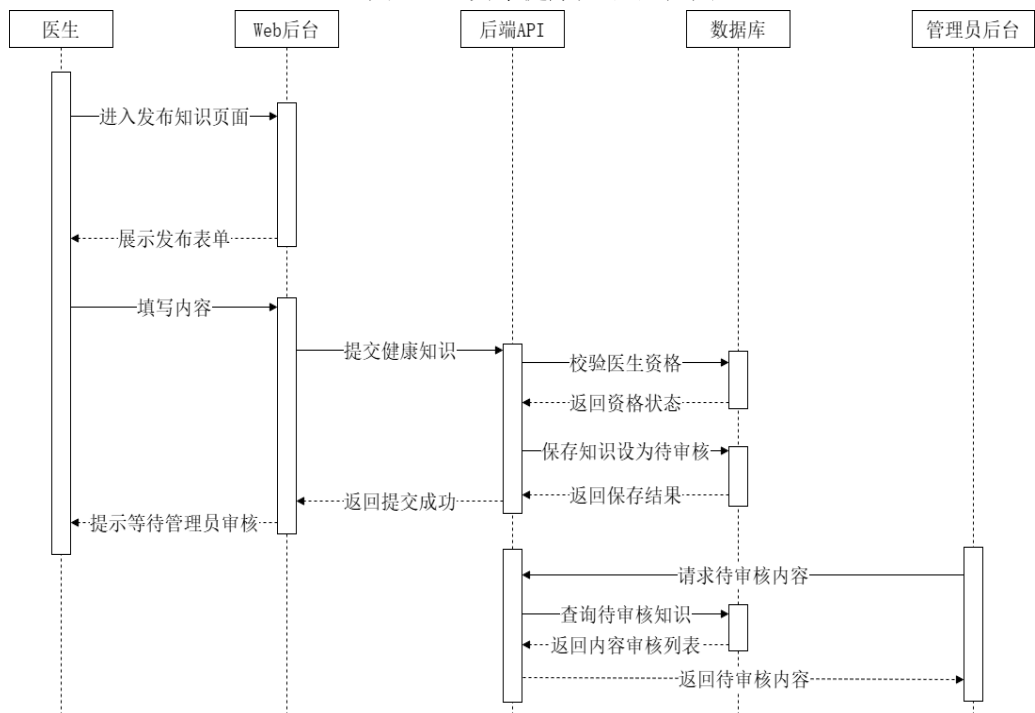


图 3-12 发布健康知识时序图

咨询回复流程：医生进入用户咨询页面后，系统会读取当前医生收到的咨询记录，并按照待回复和已回复状态进行展示。对于待回复的咨询，医生可以点击回复按钮，查看用户的问题内容，并填写回复信息。医生提交回复后，系统会判断回复内容是否为空。如果为空，则提示医生填写回复内容；如果回复内容有效，则保存医生回复，并更新咨询状态。回复成功后，医生端咨询列表和待回复数量会同步刷新，用户端也可以查看到医生回复内容。咨询回复流程图如图 3-13 所示。

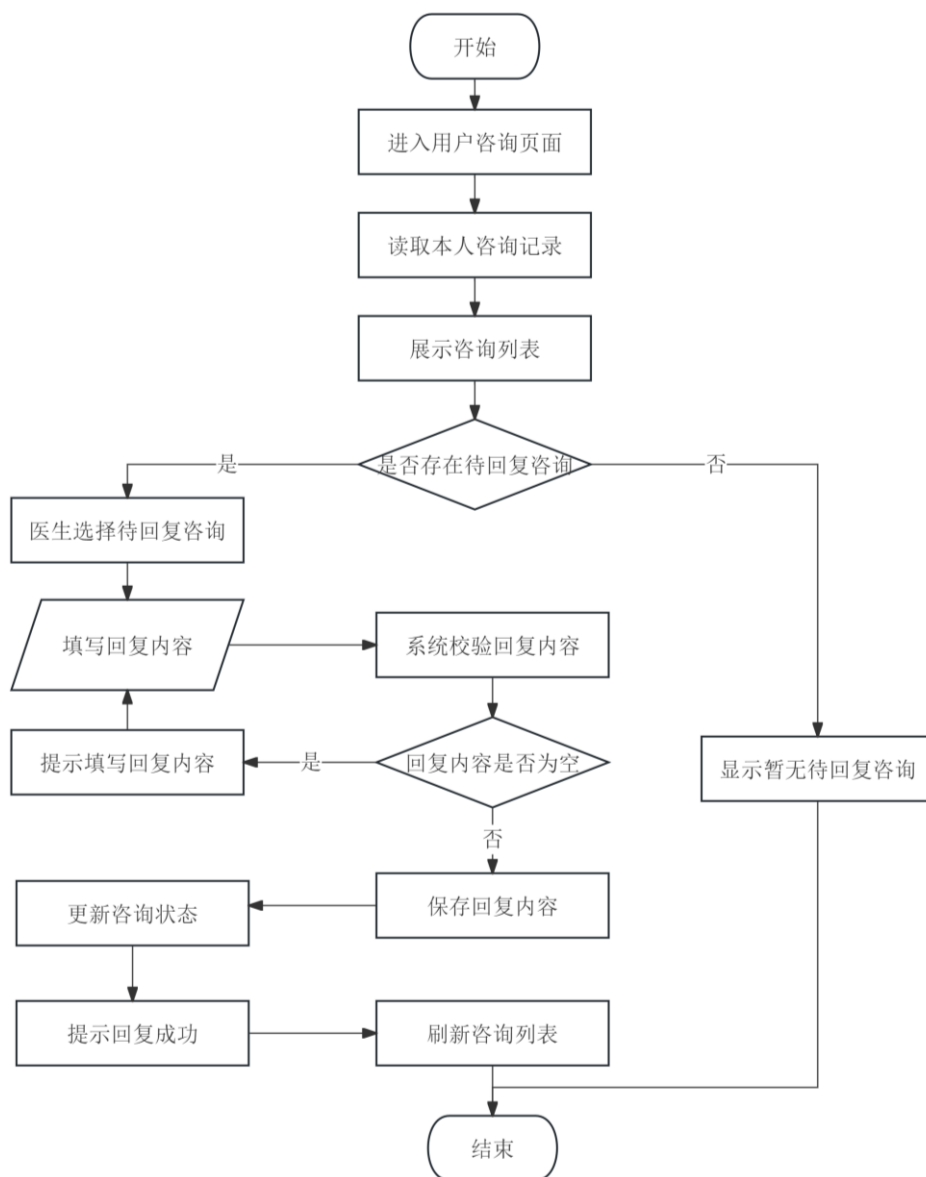


图 3-13 咨询回复流程图

3.2.2 用户角色详细设计

.....

管理店铺功能：管理员可以对店铺进行添加、修改、删除和审核等操作，管理员可以对注册的店铺进行审核，只有已确认的店铺才可以被显示

在小程序主页。关于管理员审核店铺的状态如图 4-12 所示。

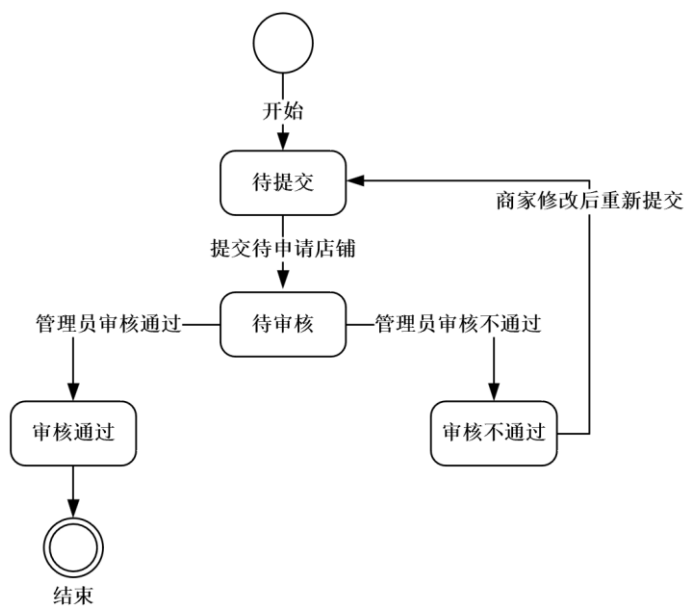


图 3-14 审核店铺状态图

3.3 数据库设计

3.3.1 概念设计

数据库概念设计是对系统业务对象及其关系进行抽象建模的过程,主要用于描述系统中各类实体、实体属性以及实体之间的联系。本系统围绕普通用户、医生和管理员三类角色展开,因此在概念设计中,将系统实体关系划分为用户相关实体、医生相关实体和管理员相关实体三部分进行描述。这样既能够体现不同角色的数据关联关系,也便于后续数据库逻辑结构的设计。

用户实体是系统中最基础的实体,用户通过系统记录健康数据、参与心理测试、浏览健康知识、进行点赞收藏评论、提交医生咨询并使用智能问答功能;医生实体在完成资格信息提交并通过审核后,可以发布健康知识并回复用户咨询;管理员实体主要负责用户管理、医生资格审核、内容审核和平台数据管理。实体之间的联系为:一个用户可以记录多条健康数据;一个用户可以设置多条健康目标;一个用户可以参与多次心理测试;一个用户可以进行多次 AI 对话;一个用户可以提交多条咨询记录;一个用户可以对多个知识资源进行点赞、收藏和评论,一个知识资源也可以被多个用户点赞、收藏和评论;一个医生可以提交一条或多条医生资格信息,一条医生资格信息对应一个医生;一个医生可以发布多条知识资源;一个医生可以回复多条咨询记录;一个管理员可以管理多个用户和医生账号;一个管理员可以审核多条医生资格信息;一个管理员可以审核和管理多条

知识资源；一个管理员可以查看多条健康数据、心理测试记录、AI 对话记录和咨询记录。根据系统业务关系，分别设计用户 E-R 图、医生 E-R 图和管理员 E-R 图，如图 3-20、图 3-21 和图 3-22 所示。

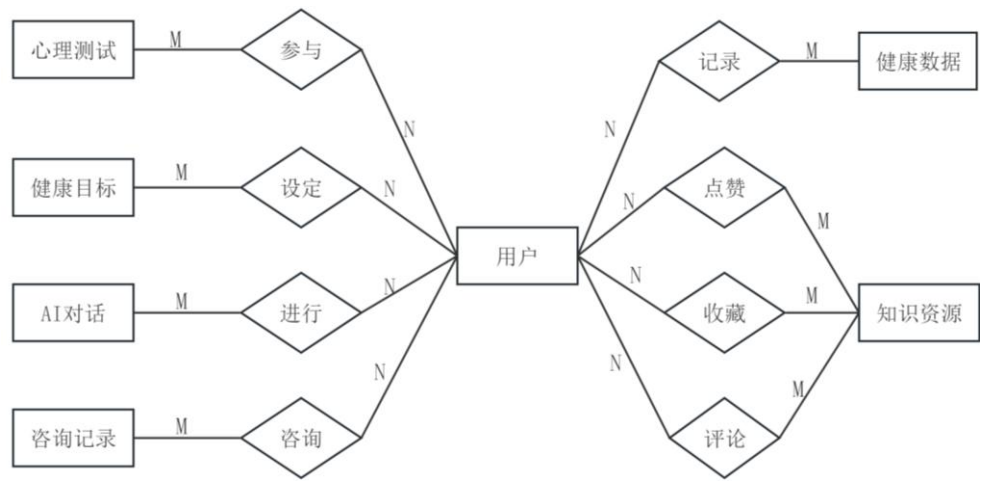


图 3-20 用户 E-R 图

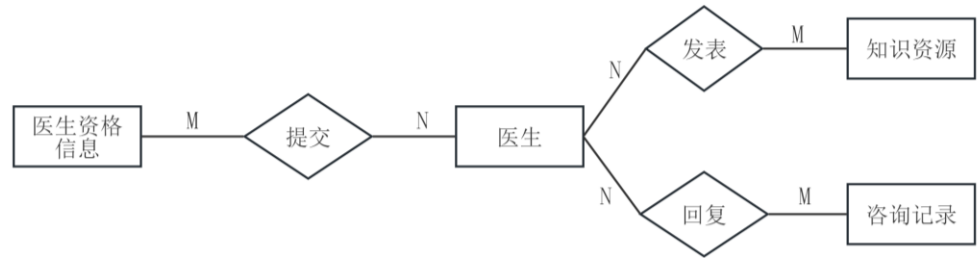


图 3-21 医生 E-R 图

用户实体属性图如图 3-23 所示，“用户”作为实体，其属性包含用户名、密码、角色、昵称、手机号、邮箱、状态、性别、生日、医生简介、创建时间、更新时间等，各属性通过连线与“用户”实体相连，呈现了用户的基本信息和相关特征。

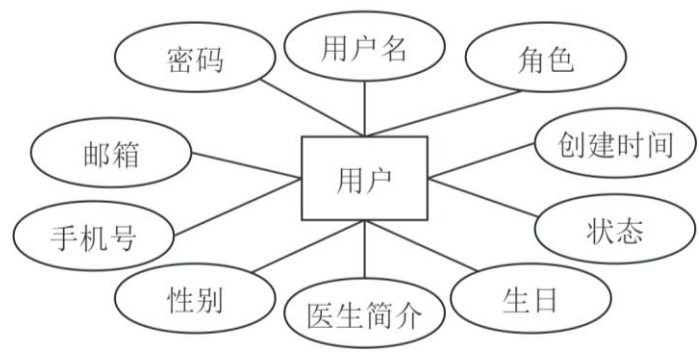
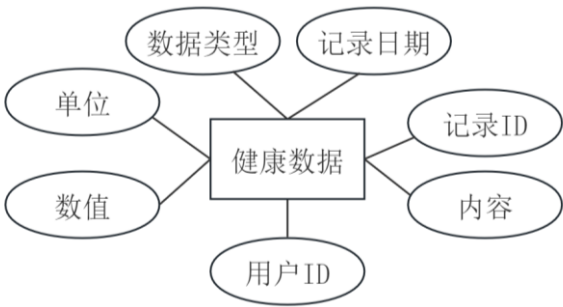


图 3-23 用户实体属性图

健康数据实体属性图如图 3-24 所示，“健康数据”作为实体，其属性包含用户 ID、数据类型、数值、单位、内容描述、记录日期等，各属性通过连线与“健康数据”实体相连，清晰展示了健康记录所涵盖的各项信息

特征。



3.3.2 逻辑设计

数据库逻辑设计是将概念设计阶段得到的 E-R 图转换为关系数据库管理系统所支持的关系模型的过程。具体而言，.....。

本系统采用 MySQL 关系型数据库，所有数据表均遵循第三范式进行设计，避免了数据冗余和更新异常。

数据总表设计如下表 3-1 所示。

表 3-1 数据表总览

表名称	实际表名	说明
用户表	users	存储用户、医生、管理员账号信息
健康数据表	health_data	存储运动、睡眠、体重、饮食等健康记录
心理测试表	psychological_tests	存储 MBTI 等心理测试结果
知识资源表	knowledge_resources	存储医生发布的健康知识文章
评论表	comments	存储用户对知识资源的评论
收藏表	favorites	存储用户对知识资源的收藏记录
点赞表	likes	存储用户对知识资源的点赞记录
医生资格证表	doctor_qualifications	存储医生资格信息与审核状态
健康目标表	health_goals	存储用户每日健康目标与进度
AI 对话表	ai_conversations	存储用户与 AI 的对话记录
咨询记录表	consultations	存储用户向医生发起的咨询及回复

用户表 users 存储所有账号信息，包括用户 ID、用户名、昵称、手机号、邮箱、密码、角色、状态、性别、生日、医生简介、创建时间、更新时间等。用户表设计如表 3-2 所示。

表 3-2 用户表 users

序号	字段名称	数据类型	长度	允许空	备注
1	id	INT	11	否	用户 ID（主键）
2	username	VARCHAR	50	否	登录用户名
3	password	VARCHAR	255	否	登录密码
3	role	TINYINT	1	否	角色

序号	字段名称	数据类型	长度	允许空	备注
5	nickname	VARCHAR	100	是	名称
6	phone	VARCHAR	20	是	手机号
7	email	VARCHAR	100	是	邮箱
8	status	TINYINT	1	否	状态
9	gender	TINYINT	1	是	性别
10	birthday	DATE	3	是	生日
11	doctor_intro	TEXT	1000	是	医生简介
12	create_time	DATETIME	8	否	账号创建时间
13	update_time	DATETIME	8	否	信息更新时间

健康数据表 health_data 存储用户按日记录的健康数据，主要字段包括记录 ID、用户 ID、数据类型、数值、单位、内容描述、记录日期、创建时间等。健康数据表设计如表 3-3 所示。

表 3-3 健康数据表 health_data

序号	字段名称	数据类型	长度	允许空	备注
1	id	INT	11	否	记录 ID（主键）
2	user_id	INT	11	否	用户 ID（外键）
3	data_type	VARCHAR	20	否	数据类型
4	value	DECIMAL	10	是	数值

第4章 系统实现与展示

4.1 微信小程序端实现

4.1.1 注册登录与个人资料

登录页面对应 `pages/login/login`，与注册功能共用同一页面，通过 `isRegister` 数据项切换显示登录表单或注册表单。登录表单包含用户名输入框、密码输入框和登录按钮。用户点击登录时，`handleLogin()` 首先进行前端校验：用户名和密码不能为空，否则通过 `wx.showToast` 提示用户；校验通过后设置 `loading: true`，调用 `app.request` 向 `/api/auth/login` 发起请求。

后端在 `Auth.php` 的 `login` 方法中根据 `username` 和 `role` 查询 `users` 表，使用 `password_verify` 校验密码哈希，验证通过后返回用户信息及一个简化的 `token`。前端收到成功响应后，将返回的 `userInfo` 和 `token` 分别存入 `app.globalData` 和 `wx.setStorageSync('userInfo')`、`wx.setStorageSync('token')`，提示“登录成功”，延迟 1 秒后调用 `wx.switchTab({ url: '/pages/index/index' })` 跳转至首页。登录页面如图 4-1 所示。



图 4-1 登录页面

在登录页点击“立即注册”链接，页面切换至注册表单，包含用户名、昵称、密码、确认密码四个输入项及注册按钮。用户填写完成后点击注册，触发 `handleRegister()`。前端校验：用户名非空且长度 3~20 字符、密码非空且不少于 6 位、两次密码一致。通过后调用 `app.request` 提交。后端采用 `Auth.php` 的 `register` 方法校验用户名唯一性，并使用 `password_hash` 对密码进行 `bcrypt` 哈希，然后将记录插入 `users` 表。成功后返回成功信息，前端提示“注册成功，请登录”，1.4 秒后自动切回登录表单，由用户手动登录。注册页面如图 4-2 所示。



图 4-2 注册页面

个人资料页面对应 `pages/personal-home/personal-home`，从“我的”Tab 点击个人信息进入。页面加载时从 `app.globalData.userInfo` 读取当前用户信息并展示昵称、手机号、邮箱、性别、生日等。点击“编辑资料”按钮弹出模态框，模态框中预填现有信息，用户修改后点击保存，调用 `POST /api/auth/updateUserInfo` 接口，提交 `user_id`、`nickname`、`phone`、`email`、

gender、birthday 等字段。后端 Auth.php 的 updateUserInfo 方法更新 users 表中对应用户的记录，成功后将最新用户信息返回，前端更新 app.globalData.userInfo 及本地存储，并刷新页面展示。修改密码通过独立弹窗实现，用户输入旧密码、新密码和确认密码后，调用 POST/api/auth/changePassword，后端验证旧密码正确后更新 password 字段。个人资料页面如图 4-3、图 4-4 所示。



图 4-3 个人资料页面 1



图 4-4 个人资料页面 2

4.1.2 健康数据记录与健康目标

健康记录页面对应 pages/health-record/health-record，从“健康”Tab 的“健康记录”入口进入。页面顶部采用 Tab 切换四种数据类型：运动、睡眠、体重、饮食。用户选择类型后，根据类型显示不同的输入项：运动显示运动类型选择器和时长（分钟）；睡眠显示睡眠时长（小时）；体重显示体重数值（公斤）；饮食显示饮食内容描述。用户输入数值或内容后，选择记录日期（默认为今日），点击提交触发对应类型的提交方法（如 submitSport()）。提交前校验是否已登录，未登录则弹窗引导登录。校验通过后调用 POST/api/health/record，请求体包含 data_type、value、content、unit 及 record_date。后端 Health.php 的 record 方法将记录插入 health_data 表，返回成功。前端提示“记录成功”并清空输入，重新调用 loadHistory()刷新历史记录列表。历史记录通过 GET /api/health/history 分页获取，参数 limit 默认 10，返回数据按记录日期倒序排列，列表项显示

数据类型图标、数值/内容及日期。健康记录页面如图 4-5、图 4-6 所示。



图 4-5 健康记录页面 1



图 4-6 健康记录页面 2

健康目标页面对应 `pages/health-goal/health-goal`，同样需登录后访问。页面以卡片形式展示当日四个维度的目标与进度：步数、睡眠、饮水、运动。每个维度显示目标值、当前值、进度条和完成百分比。页面加载时调用 `GET /api/health/goals` 获取当日目标数据，若后端无记录则返回默认值（步数目标 8000、睡眠目标 8 小时、饮水目标 8 杯、运动目标 30 分钟）。用户点击任一维度卡片弹出编辑模态框，可修改目标值或当前值（输入框带有范围限制，如步数目标 1000~50000）。点击“保存”后，前端将修改后的 `goals` 对象通过 `POST /api/health/saveGoals` 提交，请求体包含 `steps_target`、`steps_current`、`sleep_target`、`sleep_current`、`water_target`、`water_current`、`exercise_target`、`exercise_current`。后端 `user_id` 和 `record_date`（取当日）查询 `health_goals` 表，若存在则更新，否则插入新记录。保存成功后页面重新计算各维度进度并刷新显示。健康目标页面如图 4-7、图 4-8 所示。



图 4-7 健康目标页面 1



图 4-8 健康目标页面 2

.....

4.2 后台管理端实现

后台管理端包括医生端和管理员端，均采用多页应用形式，页面文件存放于 backend/admin/ 目录下。登录页（login.html）支持角色选择（管理员/医生），登录成功后根据角色跳转至不同的主页面：管理员跳转至 index.html，医生跳转至 doctor.html。登录后后端返回用户信息及 token，前端将 token 和用户信息存入 localStorage，后续请求在请求头中携带 Authorization: Bearer <token>用于身份标识。

4.2.1 医生端

医生通过 Web 登录页使用账号密码登录，若角色为医生则跳转至医生后台。医生端登录页面如图 4-23 所示。医生端注册页面如图 4-24 所示。

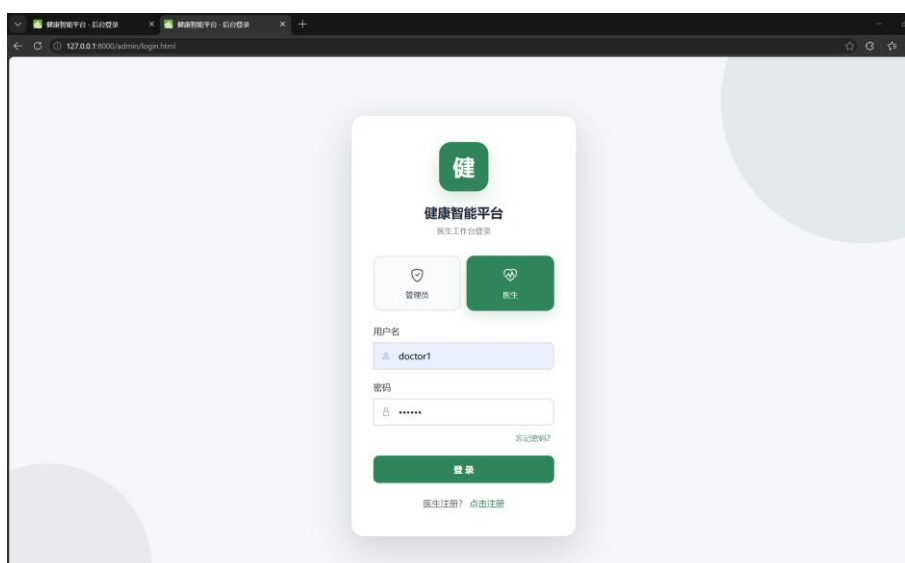


图 4-23 医生端登录页面

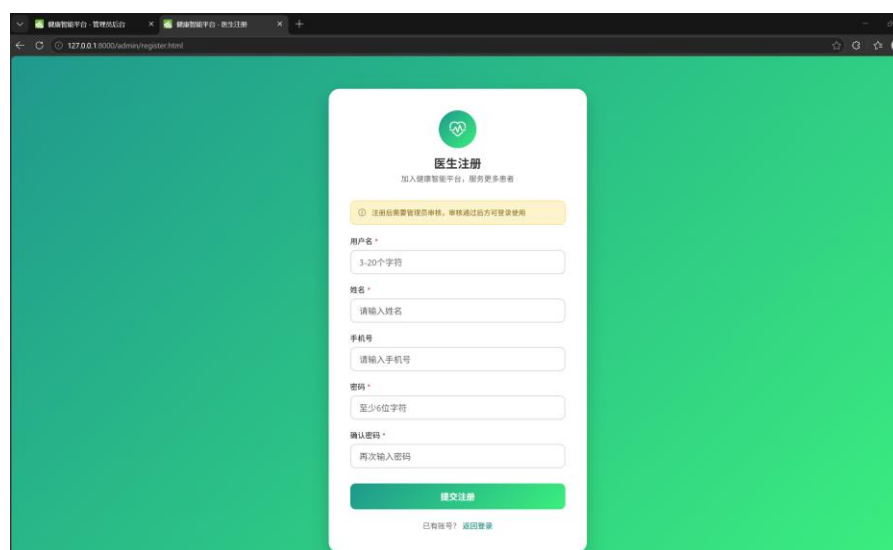


图 4-24 医生端注册页面

仪表盘通过 GET/api/doctor/dashboard 获取发布数、总浏览量、总点赞数、待回复咨询数及最近咨询列表。医生端仪表盘页面如图 4-25 所示。

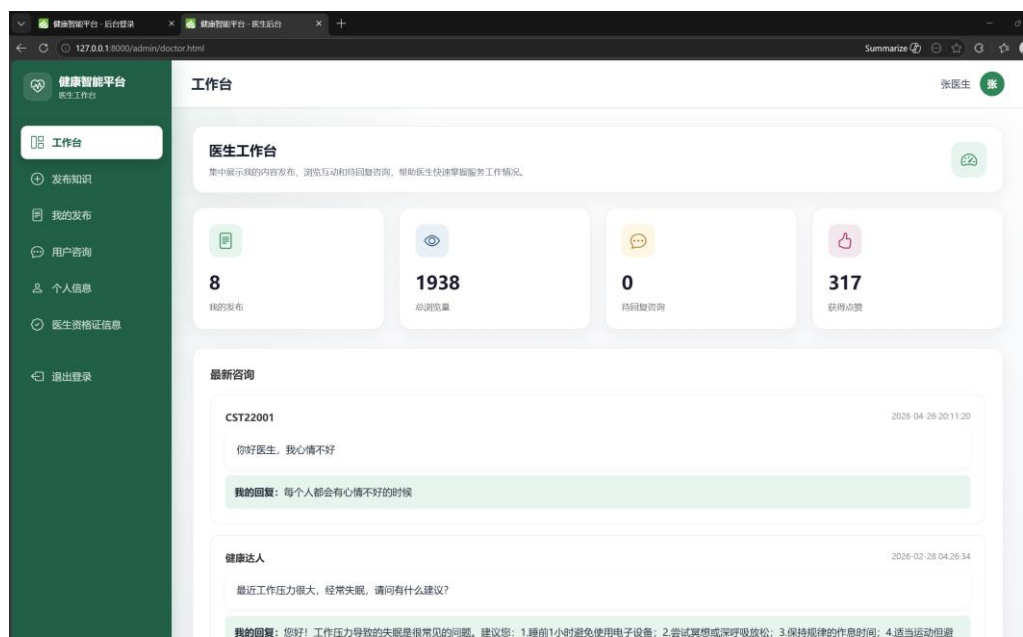


图 4-25 医生端仪表盘页面

资格证通过 GET /api/doctor/qualification 获取当前信息，通过 POST /api/doctor/qualification 提交或更新；当状态为"已拒绝"时页面以红色文字提示"审核不通过，请重新提交"。医生端资格证页面如图 4-26、图 4-27、图 4-28 所示。

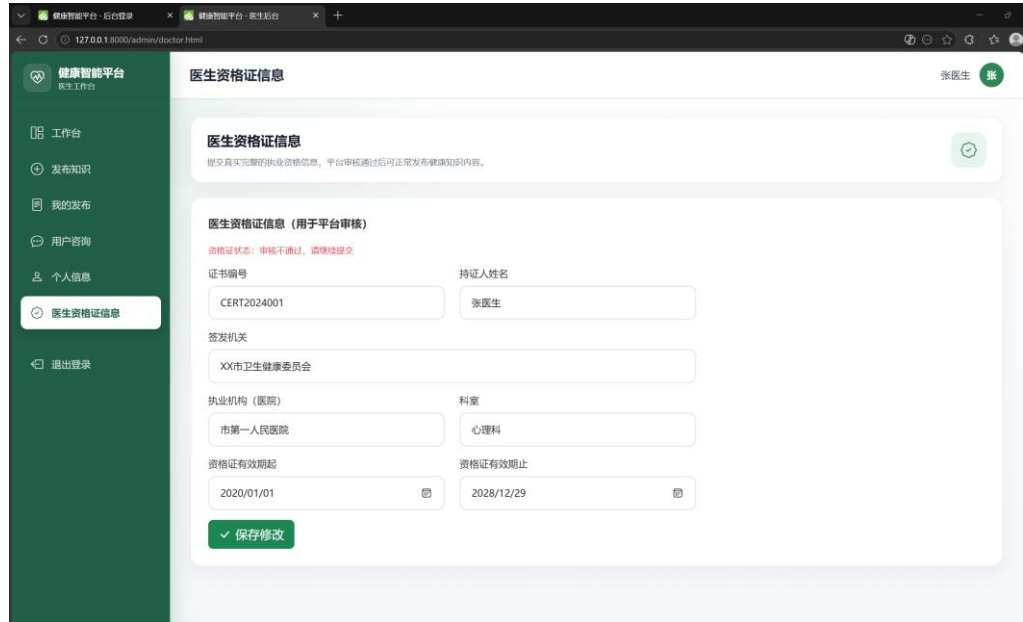


图 4-26 医生端资格证页面 1

第 5 章 系统测试

5.1 测试环境与工具

系统测试是软件开发过程中不可或缺的一个环节。它涉及到对完全集成的软件系统进行测试。系统测试能通过一……………。

5.2 功能测试

黑盒测试是一种重要的测试策略，它不关注测试目标与程序的内部机制和结构，只检查程序是否能够按照需求规格说明书的规定正常使用，是否能够正常的接收输入数据，并产生正确的输出信息黑盒测试又称为功能测试、数据驱动测试或基于规格说明书的测试^{错误!未找到引用源。}。是一种从用户观点出发的测试。这类测试方法根据软件的用途和外部特征查找软件缺陷，不需要了解程序的内部结构，其作用在于有效验证系统内各个模块和功能的运行情况。

本系统包括微信小程序端、医生端后台和管理员端后台。为使测试结构更加清晰，本文将……………。

小程序端主要面向普通用户，用户可以通过微信小程序完成账号登录、注册、健康数据记录、健康目标设置、健康周报查看、健康知识浏览、在线咨询、心理测试和智能问答等操作。测试重点在于验证用户输入是否合法、页面跳转是否正确、数据是否能够正常提交和展示，以及未登录状态下是否能够正确引导用户登录。

登录与注册模块用于完成用户身份认证。测试内容包括合法账号登录、错误密码登录、未注册账号登录、必填项为空、密码长度校验、手机号格式校验等场景。小程序端登录与注册模块测试用例如表 5-1 所示。

表 5-1 小程序端登录与注册模块测试用例

编号	输入/动作	期望输出/响应	实际情况
1	使用合法用户名和密码登录	登录成功，跳转首页	与预期一致
2	使用错误密码登录	提示“用户名或密码错误”	与预期一致
3	用户名为空登录	提示“请输入用户名”	与预期一致
4	密码为空登录	提示“请输入密码”	与预期一致
5	使用未注册账号登录	提示“用户名或密码错误”	与预期一致
6	填写合法注册信息	注册成功，跳转登录页	与预期一致
7	使用已存在用户名注册	提示“用户名已存在”	与预期一致

编号	输入/动作	期望输出/响应	实际情况
8	密码长度不足 6 位	提示“密码至少 6 位”	与预期一致
9	两次输入密码不一致	提示“两次密码输入不一致”	与预期一致
10	输入非法手机号注册	提示“请输入合法手机号”	与预期一致

健康数据相关功能是小程序端的重要功能之一。用户登录后可以提交运动、睡眠、体重、饮食等健康记录，并可以设置每日健康目标。系统根据用户近 7 天的健康数据生成健康周报，包括活力分、休息分、坚持分和综合分等内容。测试内容主要包括数据提交、历史记录展示、目标保存、进度更新、健康周报生成和未登录访问提示等场景。小程序端健康数据、健康目标与健康周报模块测试用例如表 6-2 所示。

表 5-2 小程序端健康数据、健康目标与健康周报模块测试用例

编号	输入/动作	期望输出/响应	实际情况
1	登录后提交步数记录，如 8000 步	记录成功，历史列表更新	与预期一致
2	登录后提交睡眠记录，如 7.5 小时	记录成功，历史列表更新	与预期一致
3	登录后提交体重记录，如 65.2kg	记录成功，历史列表更新	与预期一致
4	登录后提交饮食记录	记录成功，历史列表更新	与预期一致
5	未登录访问健康数据页面	提示“请先登录”，跳转登录页	与预期一致
6	设置当日步数目标，如 10000 步	保存成功，页面显示目标值	与预期一致
7	更新睡眠目标，如 7 小时	更新成功，目标值变更	与预期一致
8	更新当前完成进度	进度值变更，进度条同步更新	与预期一致
9	目标值设置为 0 或负数	提示“请输入合理的目标值”	与预期一致
10	近 7 天存在完整健康数据	正确生成健康周报	与预期一致
11	近 7 天无健康数据	提示“暂无数据，请先记录健康数据”	与预期一致
12	未登录访问健康周报	提示“请先登录”，跳转登录页	与预期一致

个人收获与感悟

.....

AI 使用情况

使用人工智能工具所涉部分	人工智能工具及版本	具体用途或提示词简述
第一章第一小节	DeepSeek-V3.2	根据 AI 提供的 THinkPHP 技术资料进行分析与简化

注：如未使用人工智能工具，请在第一格填写“无”。

